

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

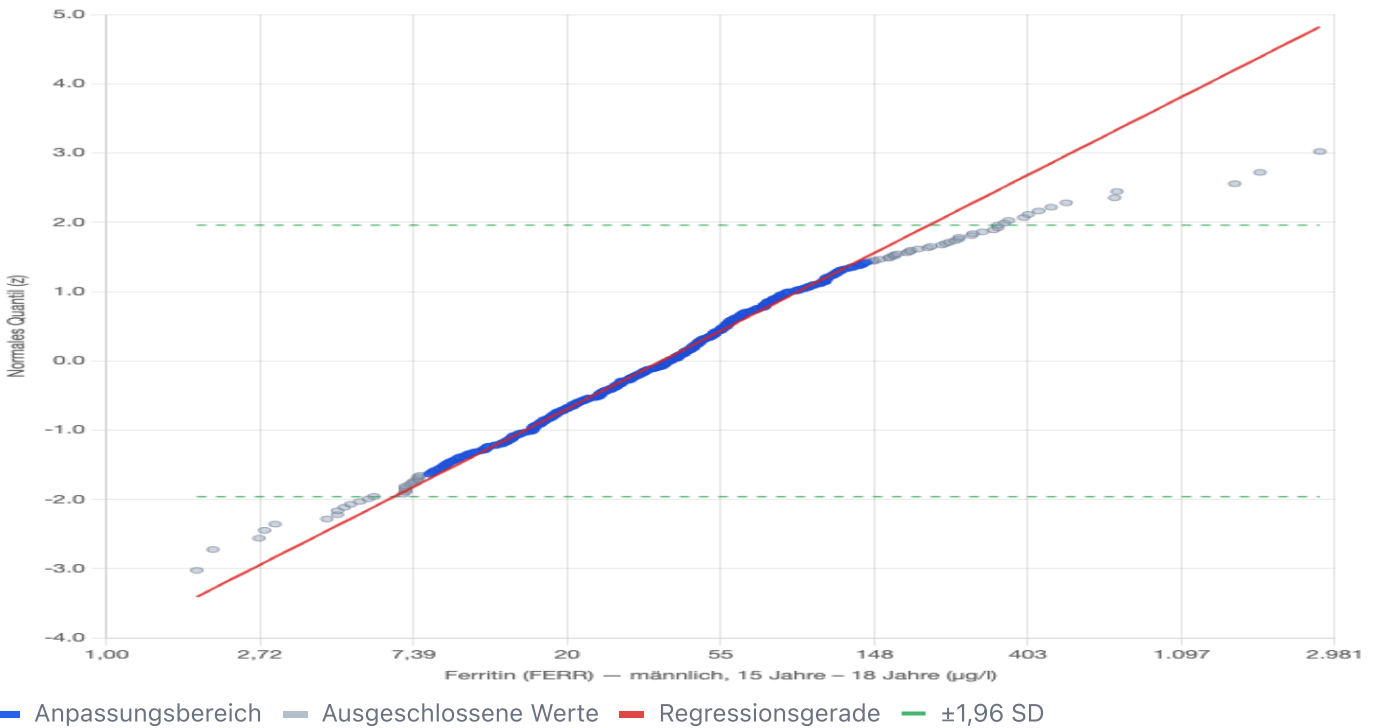
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Ferritin (FERR) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (µg/l)

Gruppe: männlich, 15 Jahre – 18 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 12:36:25 · n = 501 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (µg/l)



Ergebnisse: Ferritin (FERR) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (µg/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	501
Minimum	1,80 µg/l
Maximum	2.699,00 µg/l
Median	39,20 µg/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	37,13 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,431 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	24,57 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.7%
Verwendeter Bereich	438 von 501 Werten (5.0 % – 92.4 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

6,51 – 211,70

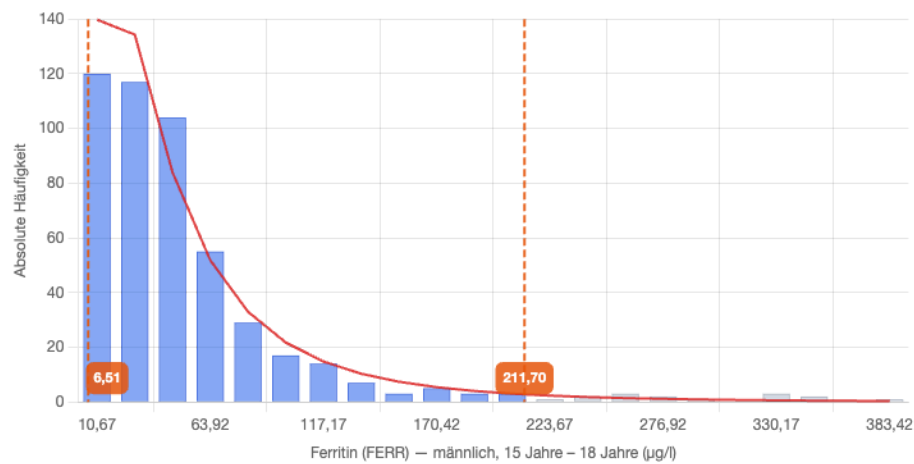
µg/l

Regression: $z = 1,12591 \cdot x - 4,06945$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

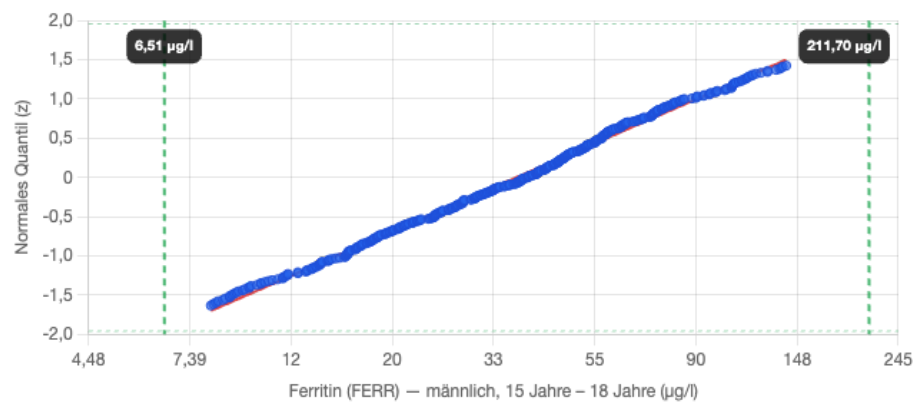
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre ($\mu\text{g/l}$)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.